Corrigé • Exercice 2 – Le gobelet, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Asie, 15 juin 2026

1 *Montrer que OA = 8 cm.*

Le triangle OAD est rectangle en A, d'hypoténuse $[OD]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$OA^2 = OD^2 - AD^2 = 8{,}2^2 - 1{,}8^2 = 67{,}24 - 3{,}24 = 64 \qquad \text{donc} \qquad OA = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}.$$

2 *Justifier que (BC) et (AD) sont parallèles.*

Les droites (BC) et (AD) sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (OB) : elles sont donc parallèles.

3 *Calculer OB.*

Les points O, A, B et O, D, C sont alignés et $(AD) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{OA}{OB} = \frac{OD}{OC} = \frac{AD}{BC} \qquad \text{donc} \qquad \frac{8}{OB} = \frac{1{,}8}{4{,}5} \qquad \text{et} \qquad OB = \frac{8 \times 4{,}5}{1{,}8} = 20 \text{ cm}.$$